

부동산개발 시스템

아파트 시행 실무 매뉴얼 v1.1 READABLE DRAFT

실무 매뉴얼 | 의사결정 프레임워크 | 리스크 데이터베이스

3-Layer Architecture × 8 Phase × Gate Evidence × Control Box

CONFIDENTIAL

2026년 4월

버전 이력

v0.8 → 초판 작성 (8 Phase, 6 Gate, 리스크 DB)

v0.9 → PF 출구전략, HUG 모니터링, 법령 Annex 분리, 공기지연 민감도 추가

v1.1 READABLE → v1.0의 8 Phase·표·체크리스트 구조를 보존하고 v1.1 Control Box, Gate Evidence, Stop-or-Approve, RACI, Training Scenario를 각 Phase 안에 삽입

v1.0 → 신탁사 책임준공 의사결정, 유치권 방어 플랜, QS 분쟁해결, 기부채납 Buffer 추가

PART 1. 시스템 아키텍처.....	3
1.1 3계층(Layer) 구조.....	3
1.2 2축 모듈 매트릭스.....	3
1.3 Gate 시스템.....	3
1.4~1.7 문서 활용·v1.1 운영 보강·WS Map.....	4-5
PART 2. 아파트 시행 실무 매뉴얼 v1.1 READABLE DRAFT.....	7
Phase 1. 사업기획 및 토지 발굴.....	7
Phase 2. 토지 확보 및 실사.....	11
Phase 3. 사업타당성 분석.....	14
Phase 4. 인허가.....	18
Phase 5. PF 자금조달.....	21
Phase 6. 시공 관리.....	26
Phase 7. 분양 및 마케팅.....	30
Phase 8. 준공 및 정산.....	33
PART 3. 부록.....	36
부록 A-D. 서류·용어·로드맵·법령.....	36-39
Appendix E-G. VDR·개인정보·컴플라이언스·교육훈련.....	40-42

PART 1. 시스템 아키텍처

1.1 3계층(Layer) 구조

본 시스템은 단순한 절차 매뉴얼이 아니라, 세 가지 층위의 정보를 결합한 의사결정 지원 시스템이다.

Layer	명칭	역할	예시
Layer 1	실무 매뉴얼	각 단계(Phase)별 절차, 산출물, 담당자를 명시	토지 매매계약 체크리스트
Layer 2	의사결정 프레임워크	Go/No-Go 판단을 위한 수치적 기준(Threshold)과 Gate를 제공	BEP 분양률 $\leq 70\%$ 시 사업 진행
Layer 3	리스크 데이터베이스	각 단계에서 실제 발생한 실패 사례와 예방책을 추적	예고등기 간과로 소유권 분쟁 사례

1.2 2축 모듈 매트릭스

기능별 공통 모듈(횡축)과 사업유형별 특화 모듈(종축)을 교차시키는 2축 구조를 채택한다. 공통 모듈이 전체 콘텐츠의 70~80%를 차지하며, 사업유형별 차이점만 특화 모듈로 분리한다.

기능별 공통 모듈 (횡축)	아파트	오피스 텔	복합상 가	재건축	도시개 발	산업단 지	아파트 형공장
① 사업기획 / 토지발굴	v1.0	예정	예정	예정	예정	예정	예정
② 토지확보/실사	v1.0	예정	예정	예정	예정	예정	예정
③ 사업타당성 분석	v1.0	예정	예정	예정	예정	예정	예정
④ 인허가	v1.0	예정	예정	예정	예정	예정	예정
⑤ PF 자금조달	v1.0	예정	예정	예정	예정	예정	예정
⑥ 시공관리	v1.0	예정	예정	예정	예정	예정	예정
⑦ 분양/마케팅	v1.0	예정	예정	예정	예정	예정	예정
⑧ 준공/정산	v1.0	예정	예정	예정	예정	예정	예정

1.3 Gate 시스템 (단계별 관문)

각 단계(Phase)를 넘어가기 전에 반드시 통과해야 하는 의사결정 관문(Gate)을 둔다. Gate를 통과하지 못하면 다음 단계로 진행할 수 없으며, 이를 통해 감(感)이 아닌 데이터 기반의 의사결정을 구조화한다.

Gate	명칭	위치	핵심 판단
G0	사업 진입 검토	사업기획 완료 후	이 토지/사업에 진입할 가치가 있는가?
G1	토지 매입 의사결정	실사 완료 후	이 토지를 매입해도 안전한가?
G2	사업 확정	사업타당성 분석 후	사업수지가 목표 수익률을 충족하는가?
G3	PF 착수 승인	인허가 진행 중 /완료 후	PF 조달을 위한 조건이 갖춰졌는가?
G4	분양 개시 승인	분양 준비 완료 후	분양 시점과 조건이 적절한가?
G5	준공 정산 확인	준공 후	모든 채무가 정리되고 수익이 확정되었는가?

1.4 문서 활용 가이드

▶ 각 Phase의 표준 구조

- ① 단계 개요: 해당 단계의 목적, 핵심 산출물, 예상 소요기간
- ② 상세 업무 프로세스: 세부 Task별 절차, 담당, 필요서류
- ③ 의사결정 기준: 수치적 Threshold, Go/No-Go 판단 기준
- ④ 핵심 리스크 & 실패 사례: 해당 단계에서 가장 많이 발생하는 리스크와 실제 실패 교훈
- ⑤ Gate 통과 체크리스트: 다음 단계 진입 전 필수 확인 항목

1.5 v1.1 운영 보강 원칙

v1.1 READABLE DRAFT는 원본 v1.0의 8 Phase, 표, Gate 체크리스트를 보존하고, 신규 리스크 통제는 각 Phase 안에 표 형태로 삽입한다. 모든 Gate는 Owner/RACI, Trigger, Threshold, Gate Evidence, Stop-or-Approve, Escalation, Training Scenario를 가진다.

Role	RACI 책임	Gate Evidence
대표	Accountable - 최종 투자·중단 승인	승인 회의록, 예외승인 기록
개발PM	Responsible - Phase 운영과 증빙 취합	Gate pack, issue log, VDR 위치
CFO/재무	Responsible - PF·자금·세무 통제	cash waterfall, tax memo, 계좌대장
법무	Consulted - 계약·광고·분쟁 통제	legal signoff, redline, 판례 tracker
준법/데이터관리자	Responsible - VDR·개인정보·개발업	permission matrix, access log, compliance calendar

1.6 v1.1 Core Control Map

Next Manual Chapter	삽입 위치	삽입 형식	필수 키워드
PF 자본구조와 보증의존도	Phase 3 / Phase 5	사업수지표와 PF Closing Gate에 삽입	PF, 보증총량, DSCR, cash waterfall
토지 DD red-flag	Phase 1 / Phase 2	입지·실사 체크리스트에 stop condition 추가	유치권, 분묘, 문화재, 점도, 토양오염, 지장물
인허가·민원 stakeholder	Phase 1 / Phase 4	Stakeholder map, issue log, Q&A pack 표로 추가	주민반대, 쟁점표, 대안안
분양광고·HUG·환급 SOP	Phase 3 / Phase 7 / Phase 8	광고 법무승인과 환급 SLA Gate Evidence로 추가	HUG, legal signoff, refund SLA
공사비·책임준공·신탁	Phase 5 / Phase 6	기존 책임준공형 관리형 토지신탁 장에 법률 risk rating 추가	공사비, 책임준공, 신탁, QS
세무·회계·SPC	Phase 2 / Phase 3 / Phase 5 / Phase 8	tax memo trigger와 SPC 계좌대장 추가	취득세, VAT, SPC, funds-flow
데이터룸·개인정보·증빙보존	All Phases / Appendix E	VDR index, permission matrix, access log, 72 시간 사고대응 추가	VDR, 개인정보, 개인정보 사고, 72시간, 사고대응
부동산개발업 컴플라이언스	PART 1 / Appendix F	등록·전문인력·사업실적보고 calendar 추가	부동산개발업, 전문인력, 사업실적보고
준공 후 정산·하자·교육훈련	Phase 8 / Appendix G	defect triage와 training roster 추가	하자, reserve, Training Scenario

1.7 v1.1 Workstream Anchor Map

Code	Workstream	Manual Location	Training Scenario
WS-00	Version Governance	PART 1 / Appendix A	작업본만 편집하는 diff review drill
WS-01	PF 자본구조·보증의존도	Phase 3 / Phase 5	브릿지론 만기 60일 전 본 PF 전환성 drill
WS-02	분양광고·HUG·환급	Phase 3 / Phase 7 / Phase 8	분양률 50% 미만 EOD 근접 drill
WS-03	토지 DD Red-Flag	Phase 1 / Phase 2	잔금 전 가압류·지장물 발견 drill
WS-04	인허가·민원 Stakeholder	Phase 1 / Phase 4	심의 2회 보류와 주민민원 tabletop
WS-05	공사비·시공사·하도급	Phase 5 / Phase 6 / Phase 8	공사비 15% 증액 요구 negotiation drill
WS-06	계약·판례·분쟁 SOP	Phase 2 / 4 / 5 / 7 / Appendix D	책임준공·분양광고 조항 redline drill

WS-07	조직/RACI 승인권한	PART 1 / All Gates	대표 부재·담당자 퇴사 대체승인 drill
WS-08	세무·회계·SPC·자금통제	Phase 2 / 3 / 5 / 8	계약변경 tax memo trigger drill
WS-09	VDR·개인정보·증거보존	All Phases / Appendix E	개인정보 사고 72시간 tabletop
WS-10	부동산개발업 컴플라이언스	PART 1 / Appendix E	전문인력 퇴사·변경보고 누락 drill
WS-11	실패사례 기반 교육훈련	PART 1 / Every Phase End	신규 담당자 90일 onboarding check ride
WS-12	준공·하자·미분양 Exit	Phase 7 / Phase 8	준공 후 잔금미납·하자 집단 claim drill

PART 2. 아파트 시행 실무 매뉴얼 v1.1 READABLE DRAFT

Phase 1. 사업기획 및 토지 발굴

v1.1 실패방지 Control Box

구분	내용
Owner/RACI	개발PM, 재무, 법무
Trigger	후보지 검토 착수
Threshold	P75 초과 분양가, 자기자본 계획 미확정, 민원 high-risk
Gate Evidence	실거래가 산정표, 토지이용계획, stakeholder map, 예비 PF memo
Stop-or-Approve	대표+재무+법무 승인 전 LOI/계약금 집행 금지
Escalation	리스크위원회 48시간 내 재심의
Training Scenario	P50/P75 pricing 및 stakeholder red-team
Related Workstreams	WS-03 토지 DD, WS-04 인허가-민원 stakeholder, WS-09 VDR

Gate Evidence & Stop-or-Approve 체크리스트

확인 항목	필수 증빙	판정
증빙 원본성	VDR 원본 파일명, source date, 승인자	누락 시 STOP
자금·수지 영향	cash waterfall, tax memo, sensitivity	Threshold 초과 시 재심의
법무·계약 검토	legal signoff, redline, 판례 tracker	미승인 문구·조항 사용 금지
교육훈련	P50/P75 pricing 및 stakeholder red-team	분기 drill 또는 신규 담당자 check ride

구분	내용
목적	사업 가능한 토지를 발굴하고 초기 개발 컨셉을 수립하여 사업 진입 여부를 판단
핵심 산출물	토지 후보 리스트, 입지분석 보고서, 초기 개발 컨셉, 예비 사업수지표
예상 소요기간	1~3개월 (토지 발굴부터 GO Gate 통과까지)
담당	개발팀(토지 발굴), 사업기획팀(사업수지)

1-1. 토지 정보 수집 채널

토지 발굴은 시행사의 경쟁력을 좌우하는 가장 중요한 역량이다. 단일 채널에 의존하지 않고 복수의 정보 채널을 동시에 운영해야 한다.

채널	특성	주의사항
공공정보 (토지이음, 세움터, 부동산종합공부시스	객관적 법적 정보 확인 가능, 무료	정보 업데이트 지연 가능

채널	특성	주의사항
부동산 브로커 /중개사 네트워크	비공개 매물 접근 가능, 시장 분위기 파악	브로커 수수료 구조 확인 필수, 허위 매물 주의
금융기관 (은행 NPL 팀, AMC)	경·공매 물건 정보, 상대적 저가 매입 기회	권리관계 복잡, 명도 리스크
공공기관 (LH, SH, 지자체)	공공분양/임대 연계 가능, 대규모 택지	공모 조건 준수 필수, 수익률 제한 가능
직접 발굴 (현장답사, 토지대장 분석)	남들이 모르는 기회 포착, 협상력 우위	시간·인력 소요 큼
경·공매 (법원, 캠프)	시세 대비 저가 매입 가능	입찰 경쟁 치열, 점유자 명도 리스크

1-2. 입지 분석 체크리스트

토지 후보가 발굴되면 즉시 입지 분석을 실시한다. '정량 분석'과 '정성 분석'을 병행하되, 아래 항목을 빠짐없이 확인해야 한다.

분류	확인 항목	확인 방법	판단 기준
법적 검토	용도지역·용도지구· 용도구역	토지이용계획확인서 발급	주거지역 여부, 건폐율· 용적률 확인
법적 검토	지구단위계획 수립 여부	지자체 도시계획과 확인	허용 용도 및 층수 제한
법적 검토	개발행위허가 가능 여부	지자체 건축과 사전 상담	개발제한 여부, 농지전용 가능 여부
물리적 검토	토지 형상, 면적, 접도 조건	현장 답사 + 지적도 확인	정형 토지 여부, 4m 이상 도로 접면 필수
물리적 검토	지반 조건, 경사도	현장 확인 + 지질조사	연약지반 여부, 급경사 10% 이상 시 추가 공사비
물리적 검토	지장물(기존 건물, 묘지, 전신주 등)	현장 답사 + 항공사진	철거비·이전비 산정
시장 분석	인근 아파트 시세 및 거래량	국토교통부 실거래가, KB 시세	분양가 산정 근거 확보
시장 분석	경쟁 공급 물량	청약홈, 분양 예정 공고	향후 2~3년 내 500세대 이상 시 주의
시장 분석	수요 배후(인구,	통계청 인구데이터, 학교	인구 유입 트렌드, 학군 수요

분류	확인 항목	확인 방법	판단 기준
	직주근접, 학군)	현황	확인
인프라	교통(지하철, 도로, 버스)	현장 확인 + 교통 계획	지하철역 도보 10분 이내 프리미엄
인프라	생활편의시설(학교, 병원, 마트)	현장 답사 반경 1km 확인	초등학교 배정 가능 여부 특히 중요
환경/민원	일조권·조망권 영향	인접 건물 높이·거리 확인	남측 이격거리 부족 시 민원· 소송 리스크
환경/민원	협오시설 인접 여부	현장 확인 + 주민 인터뷰	장례식장, 쓰레기처리장 등
규제	교육환경보호구역 해당 여부	학교환경위생정화구역 조회 (교육청)	반경 200m 내 학교 시 심의 필수 → 2~6개월 추가
규제	매장문화재 지표조사 대상 여부	문화재청 GIS, 지자체 문화재과	구도심·하천변은 시굴조사 대상 → 최약 6~12개월 지연

1-3. 초기 사업성 검토 (예비 사업수지)

△ 의사결정 기준 (Threshold) — 이 수치를 반드시 준수할 것

- 토지비 비중: 총사업비의 30% 이내 (수도권 기준)
- 예상 분양가: 인근 시세의 85~110% 범위 내 설정
- 목표 시행 이익률: 세전 10% 이상
- BEP 분양률: 70% 이하
- PF 금리 시나리오: 현재 금리 +2%p 적용해도 사업성 유지 여부 확인
- 총사업기간: 토지매입~준공 36개월 이내 목표

1-4. 실패 사례 & 교훈

△ 이 단계에서 가장 많이 저지르는 실수

- 사례1: 용도지역 착오 — 2종 일반주거지역으로 알고 계약 후, 실제로는 1종 전용주거지역이어서 아파트 건축 불가.
- 사례2: 지구단위계획 미확인 — 용적률 250%로 수지 작성했으나, 실제 200%로 제한. 사업수지 붕괴.
- 사례3: 매물 이중계약 — 브로커 2곳을 통해 동일 토지에 이중 계약금 지급.
- 사례4: 과도한 낙관적 분양가 설정 — 인근 최고가 기준 산정. 실제 분양 시 시장 하락으로 미분양 대량 발생.

- 사례5: 토지 오염 미확인 — 과거 주유소 부지 매입 후 토양오염 판정. 정화비용 수십억 발생.
- 사례6: 교육환경평가 미인지 — 사업부지 180m 거리에 초등학교. 건축허가 직전에 4개월 지연.
- 사례7: 매장문화재 발견 — 착공 후 유물 발견, 공사 전면 중단 8개월. 발굴 조사 비용 12억.

■ Gate 0: 사업 진입 검토 (Go/No-Go)

아래 항목을 모두 충족해야 다음 단계로 진행할 수 있다:

- ☐ 토지이용계획확인서 발급 완료 및 용도지역 적합성 확인
- ☐ 지구단위계획 확인 완료 (용적률·건폐율·층수 제한 파악)
- ☐ 현장 답사 최소 2회 완료 (평일 + 주말, 주간 + 야간)
- ☐ 인근 시세 조사 완료 (최근 1년 실거래가 기준)
- ☐ 예비 사업수지표 작성 완료 (보수적 기준)
- ☐ 목표 시행이익률 10% 이상 확인
- ☐ BEP 분양률 70% 이하 확인
- ☐ 토지비 비중 총사업비 30% 이내 확인
- ☐ 경쟁 공급물량 조사 완료
- ☐ 법률 리스크 초기 검토 완료
- ☐ 교육환경보호구역 해당 여부 확인 완료
- ☐ 매장문화재 지표조사 대상 여부 확인 완료

Phase 2. 토지 확보 및 실사 (Due Diligence)

v1.1 실패방지 Control Box

구분	내용
Owner/RACI	개발PM, 법무, 외부 법무법인
Trigger	계약서 초안 수령, 중도금/잔금 지급 전
Threshold	권리하자 미해소, 지장물 비용 미반영, 법무의견 미완료
Gate Evidence	title opinion, red-flag checklist, 잔금집행 checklist, VDR index
Stop-or-Approve	red flag 미해소 시 잔금 지급 금지
Escalation	외부법무+대표 예외승인
Training Scenario	가압류·지장물 발견 잔금중단 drill
Related Workstreams	WS-03 토지 DD red-flag, WS-06 계약·판례 SOP, WS-08 세무·SPC, WS-09 VDR

Gate Evidence & Stop-or-Approve 체크리스트

확인 항목	필수 증빙	판정
증빙 원본성	VDR 원본 파일명, source date, 승인자	누락 시 STOP
자금·수지 영향	cash waterfall, tax memo, sensitivity	Threshold 초과 시 재심의
법무·계약 검토	legal signoff, redline, 판례 tracker	미승인 문구·조항 사용 금지
교육훈련	가압류·지장물 발견 잔금중단 drill	분기 drill 또는 신규 담당자 check ride

구분	내용
목적	매입 대상 토지의 법적·물리적·경제적 리스크를 철저히 검증하고, 안전한 매매계약을 체결
핵심 산출물	법률 실사보고서, 감정평가서, 토지매매계약서, 소유권이전등기
예상 소요기간	2~4주 (실사) + 1~2주 (계약·등기)
담당	개발팀(실사 총괄), 법무(법률검토), 재무(자금조달)

2- 1. 법률 실사 (Legal Due Diligence)

확인 항목	확인 서류	리스크 수준	확인 포인트
소유권 확인	등기부등본 갑구	최상	소유자 일치 여부, 예고등기·가등기 유무
담보·가압류 확인	등기부등본 을구	최상	근저당·가압류·지상권·전세권 유무 및 말소 가능 여부
토지이용 규제 확인	토지이용계획확인서	상	군사시설보호구역 등 개발 제한
공법상 규제	도시·군계획확인서	상	도로 예정지, 공원 예정지 등 수용 리스크
토지 거래 허가	토지거래허가구역	상	허가 없는 거래는 무효

확인 항목	확인 서류	리스크 수준	확인 포인트
	여부 확인		
세금 체납 확인	국세·지방세 완납증명서	중	매도인 체납 시 토지 압류 가능
경계 확인	경계측량 성과도	중	실제 경계와 지적도 불일치 시 면적 분쟁
농지 확인	농지취득자격증명	상 (해당 시)	농지인 경우 전용 절차 필요

2-2. 물리적 실사

확인 항목	확인 방법	비용(개략)	판단 기준
지반조사	시추조사(보링 테스트)	1,000~3,000만원	연약지반 시 기초공사비 50~100% 증가 가능
토양오염조사	토양오염정밀조사	500~2,000만원	오염 판정 시 정화비용 수억~수십억
지장물 조사	현장답사 + 항공사진	자체 수행	기존 건물 철거비, 지중 매설물 확인
접도 조건	현장 확인 + 도로대장	자체 수행	건축법상 도로(4m+) 접면 필수
상·하수도	지자체 상·하수도과 확인	자체 수행	미연결 시 기반시설 부담금 발생

2-3. 매매계약 핵심 특약

▶ 토지 매매계약서에 반드시 포함할 특약 사항

- 소유권이전등기 전까지 제3자에 대한 권리 설정 금지
- 토지이용계획 변경 시 계약 해제 조건
- 토양오염·지중장애물 발견 시 매도인 책임 조항
- 잔금 지급 조건: 근저당·가압류 전부 말소 확인 후 지급
- 위약금 조항: 매도인 귀책 시 계약금의 2배 배상
- 토지거래허가 불허 시 계약 자동 해제 및 계약금 반환

2-4. 핵심 리스크 & 실패 사례

△ 이 단계의 치명적 리스크

- 사례: 등기부등본 갑구의 '예고등기' 간과 — 소유권 이전소송 진행 중인 토지 매입, 소유권 상실.
- 사례: 가압류 해제 전 잔금 지급 — 매도인의 '곧 해제' 말만 믿고 잔금 지급, 소유권이전 불가.
- 사례: 토지거래허가 미신청 — 허가구역 내 무허가 거래로 계약 자체 무효.
- 사례: 공유지분 소유자 미동의 — 5인 중 4인만 동의, 1인 반대로 매매 무산.
- 사례: 묘지 이장 분쟁 — 무연고 묘지 미확인, 착공 후 연고자 등장으로 6개월 지연.

■ Gate 1: 토지 매입 의사결정

아래 항목을 모두 충족해야 다음 단계로 진행할 수 있다:

- ☐ 등기부등본 갑구·을구 법무법인 검토 완료 (가압류, 가등기, 지상권 등 0건)
- ☐ 토지이용계획확인서 재확인 (Phase 1 대비 변동사항 없음)
- ☐ 경계측량 완료 및 실제 면적 확인
- ☐ 지반조사 완료 (연약지반 여부 확인)
- ☐ 토양오염조사 완료 (오염 없음 또는 정화비용 사업수지 반영)
- ☐ 매매계약서 법무법인 검토 완료 (필수 특약 반영)
- ☐ 매입자금 조달계획 확정 (자기자본 + 브릿지론)
- ☐ 감정평가서 2부 이상 확보 (PF 대비)
- ☐ 토지거래허가 신청 완료 (해당 시)
- ☐ 농지취득자격증명 발급 완료 (해당 시)

Phase 3. 사업타당성 분석

v1.1 실패방지 Control Box

구분	내용
Owner/RACI	재무, 회계/세무 자문, 개발PM
Trigger	정밀 사업수지 확정 전
Threshold	Worst Case 이익률 음수, BEP 분양률 80% 초과, equity funded ratio 미달
Gate Evidence	사업수지표, P50/P75 table, tax memo, PF structure memo
Stop-or-Approve	투자심의 재상정 전 사업착수 금지
Escalation	CFO 주관 sensitivity 재검토
Training Scenario	PF 구조와 세무 memo check ride
Related Workstreams	WS-01 PF 자본구조·보증의존도, WS-02 분양/HUG, WS-08 세무·회계·SPC

Gate Evidence & Stop-or-Approve 체크리스트

확인 항목	필수 증빙	판정
증빙 원본성	VDR 원본 파일명, source date, 승인자	누락 시 STOP
자금·수지 영향	cash waterfall, tax memo, sensitivity	Threshold 초과 시 재심의
법무·계약 검토	legal signoff, redline, 판례 tracker	미승인 문구·조항 사용 금지
교육훈련	PF 구조와 세무 memo check ride	분기 drill 또는 신규 담당자 check ride

구분	내용
목적	정밀 사업수지를 작성하고 다양한 시나리오 분석을 통해 사업의 경제적 타당성을 최종 검증
핵심 산출물	정밀 사업수지표, 시나리오 분석 보고서(Base/Worst/Best), 시장조사 보고서
예상 소요기간	2~4주
담당	사업기획팀(수지 분석), 마케팅팀(시장조사), 설계사무소(개략 설계)

3-1. 사업수지표 구성 항목

대분류	중분류	세부 항목 (예시)	비중(개략)
수입	분양수입	아파트 분양가 × 세대수, 상가 분양가 × 면적	100%
지출	토지비	토지매입비, 취득세(4.6%), 중개수수료, 법무비용	25~35%
지출	공사비	직접공사비, 간접공사비, 설계비, 감리비	40~55%
지출	금융비용	PF 이자, 브릿지론 이자, 보증료, 수수료	5~12%

대분류	중분류	세부 항목 (예시)	비중(개략)
지출	부대비용	인허가비, 분양보증료, 광고비, 모델하우스비	3~8%
지출	예비비	공사비 증액 대비 (통상 공사비의 3~5%)	2~3%
지출	시행이익	시행사 수수료/이익	Target 10%+

3-2. 시나리오 분석 (Sensitivity Analysis)

시나리오	분양가 가정	공사비 가정	금리 가정	분양률 가정
Best Case	인근 최고가의 100%	견적가 기준	현행 금리	100% 완판
Base Case (기준)	인근 평균가의 95%	견적가 + 5%	현행 금리 + 1%p	90% 분양
Worst Case	인근 평균가의 85%	견적가 + 15%	현행 금리 + 2%p	70% 분양

△ 의사결정 기준 — Worst Case에서도 이 조건을 충족해야 사업 진행

- Worst Case 시행이익률 $\geq 0\%$ (최소한 손실이 나지 않아야 함)
- Worst Case에서 BEP 분양률 $\leq 80\%$
- Base Case 시행이익률 $\geq 10\%$
- 금리 2%p 상승 시에도 이자비용 감당 가능 여부 확인
- 공사비 15% 증가 시에도 사업 손익 양(+)인지 확인
- 총 사업기간 6개월 연장 시 추가 금융비용 반영 후에도 수익 확보 가능

★ 공사기간 지연(Time Overrun) 민감도 분석

- 공기 3개월 지연 시: 추가 금융비용 = 월 PF 이자 $\times 3$ + 브릿지론 연장수수료. 통상 총사업비의 1~2% 추가.
- 공기 6개월 지연 시: 추가 금융비용 + 시장 리스크 변동. 총사업비의 3~5% 추가 가능.
- 공기 12개월 이상 지연 시: PF EOD 조건 저축 가능, 브릿지론 기한이익상실 위험.
- 의사결정 기준: 공기 6개월 지연 시에도 시행이익률 $\geq 0\%$ 유지 여부를 반드시 확인.

★ 도급계약 물가변동(Escalation) 검토 가이드

- 고정가 계약(Lump Sum): 시공사가 물가변동 리스크를 부담. 도급가가 높게 산정됨.
- 실비정산 계약(Cost Plus): 실제 발생 비용 기준 정산. 총사업비 예측이 어려움.

- 절충안(Cap 방식): 물가변동 정산을 하되, 증액 상한(Cap)을 설정 (예: 도금액의 $\pm 5\%$ 이내). 가장 현실적.
- 기준 지수: 한국건설기술연구원 '건설공사비지수' 또는 통계청 '생산자물가지수(건설)' 사용.
- 사업수지표에 물가변동 예비비를 공사비의 3~5% 별도 편성 권장.

★ [v1.0] 영향평가 심의 대비 사업수지 Buffer 산정

- 교통영향평가·환경영향평가 심의 결과에 따라 기부채납(도로 확장, 공원 조성 등)이 발생할 수 있다. 기부채납으로 사업 면적이 줄거나 용적률이 제한되면 분양수입이 직접 감소한다.
- Buffer 산정 기준: 예비 사업수지 작성 시 분양수입을 산정한 용적률에서 5~10%를 차감한 '보수적 용적률'로 수지를 검증할 것.
- 예시: 법정 용적률 250%인 부지에서 기부채납 감안 시 실현 용적률이 225~237%로 축소될 수 있음. Base Case를 225% 기준으로 작성하면 기부채납 발생 시에도 사업수지 붕괴를 방지.
- 지자체별 기부채납 관행이 상이하므로, 해당 지자체의 유사 프로젝트 기부채납 비율을 사전 조사(설계사무소 또는 인허가 대행사 활용)하는 것이 가장 정확.

3-3. 핵심 리스크 & 실패 사례

△ 이 단계의 치명적 리스크

- 사례: 낙관적 분양가 기반 사업수지 — 인근 최고가를 기준으로 수지 작성. 실제 분양가는 20% 낮게 설정해야 했고 손실 발생.
- 사례: 금융비용 과소 추정 — 사업 중 금리 2%p 상승하여 금융비용만 20억 원 추가.
- 사례: 시장조사 미흡 — 인근 2,000세대 경쟁 단지 동시 분양 예정 파악 실패. 분양률 50%.
- 사례: 예비비 미편성 — 지반 문제로 기초공사비 30% 증가, 사업수지 전체 붕괴.
- 사례: 공기 지연 미반영 — 인허가 지연으로 착공 8개월 늦어짐. 브릿지론 추가 이자 15억 원.

■ Gate 2: 사업 확정 (Final Go/No-Go)

아래 항목을 모두 충족해야 다음 단계로 진행할 수 있다:

- ☐ 정밀 사업수지표 3개 시나리오(Best/Base/Worst) 작성 완료
- ☐ Worst Case에서도 시행이익률 $\geq 0\%$ 확인
- ☐ Base Case 시행이익률 $\geq 10\%$ 확인
- ☐ BEP 분양률 $\leq 80\%$ 확인 (Worst Case 기준)
- ☐ 금리 +2%p 시나리오 반영 확인
- ☐ 공사비 +15% 시나리오 반영 확인

- ☐ 공기 6개월 지연 시나리오 반영 확인
- ☐ 물가변동 예비비(공사비 3~5%) 편성 확인
- ☐ (v1.0) 기부채납 Buffer(용적률 5~10% 차감) 반영 확인
- ☐ 시장조사 보고서 완료
- ☐ 경영진 최종 승인

Phase 4. 인허가

v1.1 실패방지 Control Box

구분	내용
Owner/RACI	개발PM, 설계사, 인허가 대행, 법무
Trigger	심의 접수 전, 반려/보류 통보 즉시
Threshold	보류 2회 이상, 주요 민원 unresolved, 지연 60일 초과
Gate Evidence	회의록, 쟁점표, Q&A pack, 대안안 비교표
Stop-or-Approve	금융비용 재산정 없이 PF 착수 금지
Escalation	대표+재무+인허가 PM escalation
Training Scenario	심의 보류·주민민원 tabletop
Related Workstreams	WS-04 인허가·민원 stakeholder, WS-06 계약·분쟁 SOP, WS-09 VDR

Gate Evidence & Stop-or-Approve 체크리스트

확인 항목	필수 증빙	판정
증빙 원본성	VDR 원본 파일명, source date, 승인자	누락 시 STOP
자금·수지 영향	cash waterfall, tax memo, sensitivity	Threshold 초과 시 재심의
법무·계약 검토	legal signoff, redline, 판례 tracker	미승인 문구·조항 사용 금지
교육훈련	심의 보류·주민민원 tabletop	분기 drill 또는 신규 담당자 check ride

구분	내용
목적	건축허가(또는 사업승인)를 득하여 법적으로 사업 추진이 가능한 상태를 확보
핵심 산출물	건축허가서(또는 사업승인서), 각종 심의 통과 서류, 확정 설계도서
예상 소요기간	4~12개월 (심의 횟수, 지자체별 차이 큼)
담당	개발팀(인허가 총괄), 설계사무소(설계·심의 대응), 법무(행정소송 대비)

4-1. 인허가 프로세스 개요

순서	단계	담당	소요기간 (개략)	핵심 포인트
1	설계사무소 선정	개발팀	2~4주	해당 지자체 실적 보유 여부 최우선
2	기본설계	설계사무소	2~3개월	건축심의 대비 설계안 작성
3	건축심의	지자체 건축위원회	1~3개월	1회 통과 목표, 대안 설계 2~3개 준비
4	교통영향평가	교통 전문기관	2~4개월	진입도로 폭·교차로 용량 사전 확인

순서	단계	담당	소요기간 (개략)	핵심 포인트
5	환경영향평가	환경 전문기관	3~6개월	대규모 단지(300세대+) 해당 시
6	경관심의	지자체 경관위원회	1~2개월	스카이라인, 외관 디자인 핵심
7	실시설계	설계사무소	2~3개월	심의 결과 반영, 시공 가능한 상세 설계
8	건축허가 신청· 발급	지자체 건축과	1~2개월	모든 심의 통과 후 신청

4-2. 설계사무소 선정 및 관리

▶ 설계사무소 선정 기준

- 해당 지자체에서의 인허가 경험 유무 (지자체별 심의위원 성향, 행정 관행이 상이)
- 최근 3년 내 유사 규모·유사 용도 설계 실적
- 심의 통과율 및 보완 횟수
- 담당 건축사의 역량 (사무소 명성이 아니라 실제 담당자가 중요)
- 설계 변경에 대한 유연성 및 추가 비용 구조

4-3. 심의 대응 전략

▶ 심의 대응 핵심 전략

- 사전 비공식 협의: 심의 전 지자체 담당 공무원과 사전 상담으로 심의위원의 관심사 파악
- 주민 설명회 선행: 심의위원이 가장 민감하게 보는 것은 주민 민원. 결과를 심의 자료에 포함
- 일조권·조망권 시뮬레이션: 3D 일조 분석을 반드시 심의 자료에 포함
- 대안 설계 준비: 심의위원 반대 대비 2~3개 대안 배치안 준비
- 조건부 허가 적극 활용: 전면 부결보다 '조건부 승인'을 유도

4-4. 핵심 리스크 & 실패 사례

△ 이 단계의 치명적 리스크

- 사례: 심의 3회 반려 — 14개월 소요. 브릿지론 이자만 수억 원.
- 사례: 일조권 소송 — 인접 주민 건축허가 취소소송. 소송 2년간 사업 중단.
- 사례: 교통영향평가 반려 — 진입도로 폭 부족. 인접 토지 추가 매입으로 사업비 수십억 증가.
- 사례: 매장문화재 발견 — 터파기 후 유물 발견, 공사 중단 8개월.

- 사례: 인허가 법령 변경 — 진행 중 법령 개정으로 기존 설계 부적합.

■ Gate 3: PF 착수 승인

아래 항목을 모두 충족해야 다음 단계로 진행할 수 있다:

- ☐ 건축허가(또는 사업승인) 득 완료
- ☐ 모든 관련 심의 통과 완료
- ☐ 행정소송 또는 민원소송 리스크 평가 완료
- ☐ 확정 설계 기준 정밀 사업수지 업데이트 완료
- ☐ 시공사 선정 완료 (또는 최종 후보 2곳 확정)
- ☐ PF 금융구조 초안 설계 완료
- ☐ 분양보증 가능 여부 사전 확인 (HUG)

Phase 5. PF (Project Financing) 자금조달

v1.1 실패방지 Control Box

구분	내용
Owner/RACI	CFO/재무책임자, 법무, 대표
Trigger	브릿지론 만기 90/60/30일 전, term sheet 수령 전
Threshold	equity 미납입, DSCR 미달, 보증총량 상한 초과
Gate Evidence	PF exposure map, cash waterfall, term sheet, EOD review memo
Stop-or-Approve	리스크위원회 승인 전 신규 보증/차입 금지
Escalation	대주단 협상 war-room
Training Scenario	만기 60일 전 본PF 미확정 drill
Related Workstreams	WS-01 PF 자본구조, WS-05 책임준공·신탁, WS-06 계약, WS-08 세무·SPC

Gate Evidence & Stop-or-Approve 체크리스트

확인 항목	필수 증빙	판정
증빙 원본성	VDR 원본 파일명, source date, 승인자	누락 시 STOP
자금·수지 영향	cash waterfall, tax memo, sensitivity	Threshold 초과 시 재심의
법무·계약 검토	legal signoff, redline, 판례 tracker	미승인 문구·조항 사용 금지
교육훈련	만기 60일 전 본PF 미확정 drill	분기 drill 또는 신규 담당자 check ride

구분	내용
목적	사업 추진에 필요한 총 사업비를 프로젝트 파이낸싱 구조로 조달하고, 시공사·금융기관·보증기관 간 최적의 구조를 설계
핵심 산출물	PF 대출약정서, 시공사 도급계약서, 책임준공확약서, 분양보증서, 신탁계약서
예상 소요기간	2~4개월
담당	재무팀(PF 구조설계), 법무(계약검토), 개발팀(시공사 협의)

5-1. PF 자금조달 구조 이해

자금 종류	비중	특성	금리(개략)
자기자본 (시행사)	5~15 %	시행사의 자체 투자금. 토지 계약금 등에 선투입	-
브릿지론	10~20 %	PF 대출 실행 전까지의 단기 자금. 토지 매입에 사용	연 8~15%
PF 본 대출 (선순위)	40~60 %	건축허가 후 실행. 공사비, 사업비에 사용	연 5~8%
PF 중순위/후순위	10~20	선순위 부족분 보충. 고금리	연 8~15%

자금 종류	비중	특성	금리(개략)
	%		
중도금 대출 (수분양자)	분양 후	수분양자가 받는 대출. 시행사에 직접 입금되어 PF 상환	수분양자 부담

5-2. 시공사 선정 및 도급계약

선정 기준	세부 내용	중요도
신용등급	A등급 이상 시 PF 조건 유리, BBB 이하 시 PF 자체가 어려울 수 있음	최상
책임준공 가능 여부	시공사가 공사비 초과분을 부담하고 준공을 보장하는 확약	최상
시공 실적	최근 5년 내 유사 규모·유사 용도 시공 실적	상
현재 수주잔고	수주잔고가 과다한 시공사는 부실시공·공기지연 리스크	상
하자보수 이력	과거 프로젝트의 하자 발생률 및 보수 대응 태도	중
도급 조건	도급금액, 지급 조건, 설계변경 시 정산 방식	상

5-3. PF 금융구조 설계 핵심

▶ PF 구조 설계 시 시행사가 반드시 확인할 사항

- LTV(담보인정비율): 감정평가액 대비 대출 비율. 통상 50~70%
- DSCR(원리금상환비율): 분양수입 대비 원리금 상환능력. 1.2 이상 유지
- 자금집행 조건: PF 대출금 집행의 선행 조건 (건축허가, 분양보증, 착공 등)
- 기한이익상실(EOD) 조건: PF 대출이 즉시 회수되는 조건
- 담보 구조: 토지 근저당, 시행권 양도, 분양대금 에스스로
- 연대보증: 대표이사 개인 연대보증 범위 최소화 협상
- 브릿지론 → PF 전환 조건: 만기 전 PF 실행 가능 일정 확인

5-3-1. (v1.0) 책임준공형 관리형 토지신탁 의사결정

최근 대주단은 중소·중견 시공사 참여 프로젝트에서 '신탁사 책임준공확약(책임준공 관리형 토지신탁)'을 필수로 요구하는 추세이다. 시공사 단독 책임준공과 신탁사 책임준공의 특성을 반드시 비교한 후 결정해야 한다.

구분	시공사 책임준공	신탁사 책임준공 (책준형 관리형 토지신탁)
구조	시공사가 공사비 초과분 부담 + 기한 내 준공 보장	신탁사가 시공사 부도 시 대체 시공사를 선정하여 준공 완료 보장
PF 금리	시공사 신용등급에 의존	신탁사 보증 추가 → PF 금리 0.5~1.5%p 인하 효과
비용	없음 (시공사가 부담)	신탁 보수: 총사업비의 0.3~0.8% (수억 원 규모)
시행사 자금 통제권	시행사가 직접 자금 집행	신탁사를 통해 자금 집행 → 시행사 통제권 대폭 축소
장점	비용 절감, 의사결정 자율성	PF 조달 용이, 금리 인하, 시공사 부도 대비
단점	시공사 부도 시 방어력 없음	신탁 보수 부담, 자금 집행 자율성 상실, 대체 시공사 선정 시 시행사 발언권 약화
적용 판단	대형 시공사(A등급+) 참여 시	중소·중견 시공사(BBB 이하) 참여 시, 또는 대주단이 요구할 때

★ [v1.0] 신탁사 책임준공 도입 시 법무 방어 체크리스트

- 대리사무계약서에서 대체 시공사 선정 시 시행사의 '사전 협의권' 또는 '동의권' 확보 여부 확인
- 신탁사의 사업 중단 판단 권한에 대한 시행사의 이의 제기 절차 명시 여부 확인
- 신탁 보수 산정 기준(총사업비 vs 분양수입) 및 지급 시점(선취 vs 후취) 확인
- 시행사 교체(시행대리인 해임) 조건이 과도하게 넓지 않은지 법무법인 검토
- 사업 종료 후 신탁 해지 절차 및 잔여 재산 귀속 방식 확인
- 핵심 원칙: 신탁사 책임준공은 PF 조달의 수단이지, 시행사의 사업 주도권을 포기하는 것이 아니다. 계약 단계에서 방어권을 최대한 확보할 것.

5-3-2. 책임준공 기한 도과 리스크 관리

★ 책임준공 기한 도과 방지 체크리스트

- 도급계약 내 책임준공 기한을 정상 공기의 1.2~1.5배로 설정 (여유 확보)
- 불가항력(천재지변, 법령변경, 발주자 귀책) 사유를 명확히 열거하여 기한 자동 연장 조항 삽입
- 공기 지연 징후 발생 시 즉시 대주단에 사전 보고 → 협의 채널 확보
- 책임준공 기한 6개월 전 시점에 준공 가능성 중간 점검

- 신탁사(관리형토지신탁)의 역할: 기한 도과 시 사업 인수하여 계속 시행 구조 확인

5-3-3. PF 출구전략 (Contingency Plan)

브릿지론에서 본 PF로 전환하지 못하거나, PF 실행 후 분양이 부진한 경우를 대비한 출구전략을 사전에 수립해야 한다.

위기 단계	상황	출구전략 옵션	실행 시점
Level 1	브릿지론 만기 도래, 본 PF 전환 지연	① 브릿지론 연장 (수수료 1~2% 추가) ② 자기자본 추가 투입 ③ 메자닌 자금 조달	만기 3개월 전
Level 2	본PF 전환 자체 불가	① 공동 시행사 유치 (Equity 파트너) ② 시공사를 시행사로 전환 ③ 사업권 매각	만기 6개월 전
Level 3	PF EOD 조건 저촉	① 대주단 EOD 유예 협의 ② 미분양 벌크 매각 ③ 임대전환 + PF 구조 변경	EOD 직전
Level 4	사업 계속 불가 판단	① 사업부지 + 인허가 일괄 매각 ② 신탁사에 사업 인수 요청 ③ 워크아웃	최후 수단

△ 출구전략 수립 시 핵심 원칙

- 출구전략은 PF 실행 전에 미리 수립해야 한다. 위기 발생 후 대응은 협상력이 극도로 약화됨.
- Level 2 이상은 반드시 법무법인과 사전 검토. 시행권 양도 시 인허가·분양보증 승계 가능 여부가 핵심.
- 대주단과의 관계 관리가 최선의 방어책. 문제 발생 시 즉시 보고·협의.
- PF 약정서 체결 시 EOD 조건의 유예(Grace Period) 조항을 최대한 확보.

5-4. 분양보증

△ 분양보증 거절 사유 (사전 확인 필수)

- 시행사 재무 상태 불량 (자본잠식, 과다 부채)
- 사업수지 부적정 (분양가 과다, 사업성 불충분)
- 시공사 신용등급 미달
- 토지 소유권 하자
- 인허가 미완료 또는 조건부 허가
- 과거 분양보증 사고 이력

5-5. 핵심 리스크 & 실패 사례

△ 이 단계의 치명적 리스크

- 사례: 브릿지론 만기 도래 — 건축허가 지연으로 PF 전환 늦어짐. 최악의 경우 토지 경매.
- 사례: 시공사 부도 — PF 실행 후 시공사 부도. 책임준공확약 무력화, 공사 중단.
- 사례: PF EOD 조항 간과 — '분양률 30% 미달 시 기한이익상실' 조항 간과, PF 전액 회수 통보.
- 사례: 대표이사 연대보증 과다 — PF 100% 개인 연대보증 수용. 사업 실패 시 개인 파산.
- 사례: 분양보증 거절 — HUG 심사에서 시행사 재무 불량으로 거절, 사업 중단.
- 사례: 책임준공 기한 도과 — 자재 수급 문제로 공기 8개월 지연. PF 채무인수 조항 발동.

■ Gate 3-1: PF 실행 최종 확인 (PF Closing)

아래 항목을 모두 충족해야 다음 단계로 진행할 수 있다:

- ☐ PF 대출약정서 법무법인 검토 완료
- ☐ 시공사 도급계약서 체결 완료
- ☐ 책임준공확약서 징구 완료
- ☐ 분양보증 승인 완료 (HUG)
- ☐ PF EOD 조항 전수 확인 및 리스크 평가 완료
- ☐ 브릿지론 → PF 전환 일정 확인
- ☐ 자금집행 계획 확정 (월별 Cash Flow)
- ☐ 연대보증 범위 확정 및 경영진 승인
- ☐ PF 관련 등기(근저당) 설정 완료
- ☐ 에스프로 계좌 개설 완료
- ☐ 출구전략(Contingency Plan) Level 1~4 수립 완료
- ☐ 책임준공 기한 도과 대비 시나리오 수립 완료
- ☐ 도급계약 물가변동 정산 방식 확정
- ☐ (v1.0) 신탁사 책임준공 도입 여부 결정 및 법무 방어 체크리스트 완료 (해당 시)

Phase 6. 시공 관리

v1.1 실패방지 Control Box

구분	내용
Owner/RACI	CM, 개발PM, 법무, 재무
Trigger	증액 요구, 공기 지연, 기성 mismatch, 하도급 미지급 징후
Threshold	도금액 5% 이상 증액, 공정 지연 30일 초과, 하도급 체불
Gate Evidence	claim ledger, QS report, 하도급 지급확인, 공정률 report
Stop-or-Approve	변경승인 전 시공 착수 금지
Escalation	독립 QS+법무 공동 검토
Training Scenario	공사비 15% 증액 요구 negotiation drill
Related Workstreams	WS-05 공사비·책임준공·신탁, WS-11 교육훈련

Gate Evidence & Stop-or-Approve 체크리스트

확인 항목	필수 증빙	판정
증빙 원본성	VDR 원본 파일명, source date, 승인자	누락 시 STOP
자금·수지 영향	cash waterfall, tax memo, sensitivity	Threshold 초과 시 재심의
법무·계약 검토	legal signoff, redline, 판례 tracker	미승인 문구·조항 사용 금지
교육훈련	공사비 15% 증액 요구 negotiation drill	분기 drill 또는 신규 담당자 check ride

구분	내용
목적	설계도서에 따라 품질·공정·안전·원가를 관리하여 적기에 준공하고, 하자를 최소화
핵심 산출물	공정관리표, 월간 공사보고서, 설계변경 관리대장, 기성검사서
예상 소요기간	18~30개월 (규모에 따라 변동)
담당	현장소장(시공총괄), CM팀(시행사 측 감독), 감리단

6-1. 시행사의 시공관리 역할

관리 영역	핵심 관리 포인트	확인 주기
공정 관리	마스터 공정표 대비 실제 진도율 비교 → 지연 시 즉시 만회 대책 요구	주간/월간
기성 관리	실제 시공량과 기성 청구량 일치 여부 확인 → 과다 청구 방지	월간
설계변경 관리	모든 설계변경은 서면 접수, 추가비용 사전 합의 후 시공	수시
품질 관리	핵심 공종(구조체, 방수, 마감) 시점에 직접 현장 확인	공종별
안전 관리	중대재해처벌법 적용. 안전관리 계획 수립 여부 확인	월간

관리 영역	핵심 관리 포인트	확인 주기
민원 관리	인근 주민 소음·분진·통행 민원 직접 대응	수시
자금 집행	PF 자금 집행 계획 대비 실제 집행 현황 관리	월간
준공기한	책임준공 기한 대비 잔여일수 모니터링	월간

6-2. 설계변경 관리 프로세스

▶ 설계변경 처리 원칙

- 모든 설계변경은 서면(공문) 접수 → 구두 합의만으로 인정 불가
- 변경 사유, 내용, 추가/감액 비용, 공기 영향을 반드시 포함
- 추가 비용 발생 시 시행사 사전 승인 후 시공 착수 → 사후 승인 금지
- 누적 금액이 도급액의 10%를 초과하면 경영진 별도 보고 및 승인
- 설계변경 관리대장 누적 관리 (변경 번호, 일자, 사유, 금액, 승인 여부)

6-3. [v1.0] 시공사 부도 시 유치권 방어 플랜

시공사가 부도 처리되면 하도급업체들이 공사대금 채권을 근거로 현장을 점유하고 유치권을 행사하는 사태가 발생한다. 유치권이 행사되면 공사 재개가 불가능해지고, 사업 전체가 마비된다. 이를 사전에 방어하기 위한 체계적 대응이 필수적이다.

★ [v1.0] 유치권 방어 — 사전 예방 조치 (시공 착공 전 완료)

- 하도급대금 직불 동의서 사전 징구: 시공사와 도급계약 체결 시, 주요 하도급업체에 대한 '하도급대금 직접 지급 동의서'를 시공사로부터 징구. 시공사 부도 시 시행사가 하도급업체에 직접 공사대금을 지급할 수 있는 법적 근거를 확보.
- 주요 하도급업체 리스트 관리: 시공사로부터 핵심 하도급업체(구조, 설비, 전기, 방수) 명단·계약 조건을 매 분기 보고받아 관리.
- 기성 지급 시 하도급대금 지급 확인: 시공사에 기성을 지급할 때, 직전 기성에서 하도급대금이 정상 지급되었는지 확인서를 징구 후 지급.
- 현장 경비 투입 계약 사전 준비: 시공사 부도 징후 시 즉각 투입할 수 있도록, 경비업체와 사전 계약(또는 가계약)을 체결해 둘 것.

★ [v1.0] 유치권 방어 — 위기 발생 시 즉시 대응 절차

- 1단계: 시공사 부도 정보 입수 즉시 법무법인에 유치권 방어 착수 통보
- 2단계: 현장 경비업체 투입 → 제3자의 무단 현장 점유 방지 (24시간 내)
- 3단계: 하도급업체 긴급 면담 → 직불 동의서 기반으로 직접 대금 지급 의사 표명 → 유치권

행사 동기 제거

- 4단계: 대주단·신탁사에 즉시 보고 → 대체 시공사 선정 절차 착수
- 5단계: 유치권이 이미 행사된 경우 → 유치권 부존재 확인 소송 또는 유치권 소멸을 위한 공탁 검토
- 핵심 원칙: 유치권은 '점유'가 핵심이다. 현장 점유를 빼앗기면 회복이 극도로 어렵다. 속도가 생명.

6-4. [v1.0] 공사비 증액(에스컬레이션) 분쟁 해결 프로세스

도급계약에 물가변동 조항을 아무리 잘 설계해도, 실제 증액 요구가 발생하면 시공사와 분쟁이 생긴다. 무조건 방어하는 것이 아니라, 객관적 검증을 통해 합리적 수준에서 신속히 합의하는 것이 사업 전체의 시간 리스크를 줄이는 최선이다.

단계	대응 방법	소요기간	비용
1차 대응	민간 QS(Quantity Surveyor) 기관에 원가 검증 용역 발주. 시공사 청구 금액의 적정성을 독립적으로 검증	2~4주	2,000~5,000만원
2차 대응	QS 검증 결과를 기반으로 시공사와 협상. 양측 수용 가능한 증액 범위에서 합의	1~2주	-
3차 대응 (분쟁 장기화 시)	한국부동산원 또는 대한건설정책연구원의 공사비 검증 제도 활용. 공신력 있는 기관의 검증 결과로 최종 합의 유도	2~4개월	3,000~8,000만원
최후 수단	건설분쟁조정위원회 조정 또는 소송. 단, 소송은 2~3년 소요되므로 사업 일정에 치명적 → 가급적 회피	1~3년	소송비용 별도

▶ 에스컬레이션 분쟁 대응 핵심 원칙

- 시공사의 증액 요구를 무조건 거부하면 공사 중단·태업 리스크 발생. 객관적 검증 후 합리적 수용이 전략적으로 유리.
- 민간 QS를 1차로 활용하는 이유: 공공 검증(부동산원)은 결과 도출까지 수개월 소요. PF 이자가 매월 발생하는 시행사 입장에서 시간 리스크가 더 큰 손실.
- QS 용역 발주 시 시행사와 시공사가 공동으로 선정하면 결과의 수용성이 높아짐.
- 모든 증액 협의 내용은 반드시 서면으로 기록. 향후 준공 정산 시 핵심 증빙이 됨.

6-5. 중대재해처벌법 — 시행사(발주자)의 의무**★ 중대재해처벌법 시행사 실무 체크리스트**

- 시공사의 안전보건관리체계 구축 현황 확인서 징구 (PF 실행 전)
- 적정 공사기간 산정서 작성·보관 (도급계약 시 검토 기록 보관)
- 적정 공사비용 반영 확인 (안전관리비 별도 편성 여부 확인)
- 매 분기 1회 안전관리 이행 점검 및 서면 보고서 보관
- 중대재해 발생 시 초동 대응 절차서 사전 작성 (연락 체계, 보고 절차, 법무 대응)
- 상세 법조문은 Annex D 참조.

6-6. 핵심 리스크 & 실패 사례

△ 이 단계의 치명적 리스크

- 사례: 공사비 증액 분쟁 — 시공사 물가상승분 15% 증액 요구. 도급계약 물가변동 조항 모호하여 분쟁.
- 사례: 하도급 부실 — 핵심 공종 저가 하도급으로 품질 문제. 하자보수 비용 수십억.
- 사례: 공기 지연 — 악천후와 자재 수급 문제로 6개월 지연. 지체상금 + 금융비용 증가.
- 사례: 중대재해 발생 — 사망사고로 공사 중단 + 시행사 대표이사까지 수사 대상.
- 사례: 구두 설계변경 분쟁 — 서면 기록 없이 변경, 추가 비용 정산 시 '합의한 적 없다'고 부인.
- 사례 (v1.0): 시공사 부도 후 유치권 — 시공사 부도 직후 하도급업체 3곳이 현장 점유·유치권 주장. 대체 시공사 선정 불가, 6개월간 공사 중단. 직불 동의서 미징구가 원인.

Phase 7. 분양 및 마케팅

v1.1 실패방지 Control Box

구분	내용
Owner/RACI	마케팅, 법무, 재무
Trigger	광고문구 확정 전, 입주자모집공고 전, 분양률 70/50% 미만
Threshold	법무 미승인 문구, HUG 기준 미확인, PF EOD 분양률 조건 근접
Gate Evidence	legal signoff, 광고 evidence binder, 분양률 dashboard, HUG 사고 SOP, 개인정보 inventory
Stop-or-Approve	법무승인 전 광고/모집공고 금지
Escalation	분양대행사 교체 또는 가격정책 재승인
Training Scenario	분양률 50% 미만 EOD drill 및 개인정보 사고 72시간 tabletop
Related Workstreams	WS-02 분양광고·HUG·환급 SOP, WS-09 개인정보 사고대응, WS-12 Exit

Gate Evidence & Stop-or-Approve 체크리스트

확인 항목	필수 증빙	판정
증빙 원본성	VDR 원본 파일명, source date, 승인자	누락 시 STOP
자금·수지 영향	cash waterfall, tax memo, sensitivity	Threshold 초과 시 재심의
법무·계약 검토	legal signoff, redline, 판례 tracker	미승인 문구·조항 사용 금지
교육훈련	분양률 50% 미만 EOD drill 및 개인정보 사고 72시간 tabletop	분기 drill 또는 신규 담당자 check ride

구분	내용
목적	적정 시점에 효과적인 분양 전략으로 최대 분양률을 달성하고, 미분양 리스크를 최소화
핵심 산출물	분양 마케팅 계획서, 모델하우스 계획, 분양승인서, 분양계약서, 분양 실적 보고서
예상 소요기간	분양 준비 2~3개월 + 분양 기간 3~6개월
담당	마케팅팀(분양전략), 분양대행사(현장 영업), 법무(계약서 검토)

7-1. 분양 시점 결정

고려 요소	유리한 조건	불리한 조건
시장 분위기	청약 경쟁률 상승 추세, 인근 물량 완판	미분양 증가 추세, 규제 강화
금리 환경	금리 인하기 또는 안정기	금리 상승기
경쟁 물량	인근 6개월 내 대규모 경쟁 물량 없음	동시기 인근 2~3개 단지 분양 예정
공정률	골조 완료(30% 이상) 시 신뢰도	착공 전 분양은 수요자 불안

고려 요소	유리한 조건	불리한 조건
	상승	
계절적 요인	봄(3~5월), 가을(9~11월)	겨울, 연말연시 비수기
정책 변수	규제 완화(LTV·DTI 상향 등)	규제 강화(대출 규제, 세금 강화)

7-2. 분양가 산정

산정 방법	설명	적용
원가 가산법	토지비 + 공사비 + 간접비 + 적정이익 합산	최저 분양가 산정 기준
비교 시세법	인근 유사 단지 분양가·매매 시세 비교	시장 수용 가능 분양가 산정
환원법	예상 임대수익 기반 역산	미분양 시 임대전환 검토 기준
분양가 상한제 검토	상한제 적용 지역 시 HUG 기준 상한가	법적 상한선 확인

★ HUG 고분양가 심사 기준 모니터링 절차

- HUG의 고분양가 심사 기준은 수시로 변경된다. 분양가 확정 전 반드시 최신 기준을 확인.
- 모니터링 주기: 분양 준비 착수 시(1차) + 분양가 확정 직전(2차) + 입주자모집공고 직전(3차)
- 확인 방법: HUG 공식 홈페이지, 분양보증 담당자 유선 확인, 법무법인 자문
- 고분양가 심사에 걸리면 분양가 강제 인하 → 사업수지 붕괴 가능. HUG 기준가의 105% 이내 권장.
- 분양가 상한제(주택법 제57조)와 HUG 고분양가 심사는 별개 제도. 둘 다 확인 필수. 상세는 Annex D 참조.

7-3. 미분양 대응 전략

분양률 구간	상태	대응 전략
90~100%	양호	정상 진행. 잔여 세대 마감 영업
70~89%	주의	할인 분양(5~10%), 중도금 무이자, 계약금 분할 납부
50~69%	경고	대폭 할인(10~15%), 선착순 특별혜택, 임대전환 병행 검토
50% 미만	위기	임대전환, PF EOD 유예 협의, 벌크 매각(기관투자자) 협의

7-4. 핵심 리스크 & 실패 사례

△ 이 단계의 치명적 리스크

- 사례: 분양 시점 판단 오류 — 시장 하락기에 분양 개시. 초기 분양률 20%에 그쳐 '미분양 단지' 낙인.
- 사례: 모델하우스 과잉 투자 — 20억 투자했으나 분양 부진으로 비용 압박.
- 사례: 분양대행사 의존 과다 — 허위 광고로 민원 폭증 + 공정위 제재.
- 사례: 계약 해지 대량 발생 — 시장 하락으로 대량 해지. 재분양 시 추가 할인 필요.

■ Gate 4: 분양 개시 승인

아래 항목을 모두 충족해야 다음 단계로 진행할 수 있다:

- ☐ 분양 마케팅 계획서 확정
- ☐ 분양가 확정 (원가가산법 + 비교시세법 교차 검증)
- ☐ 분양가 상한제 적용 여부 최종 확인
- ☐ HUG 고분양가 심사 기준 최신 확인 완료
- ☐ 입주자모집공고 초안 법무 검토 완료
- ☐ 모델하우스 시공 완료 및 개관 준비
- ☐ 분양대행사 계약 체결 완료
- ☐ 분양보증서 발급 완료
- ☐ 미분양 시 대응 전략(Plan B) 수립 완료
- ☐ PF EOD 조건 중 분양률 관련 조건 재확인

Phase 8. 준공 및 정산

v1.1 실패방지 Control Box

구분	내용
Owner/RACI	재무, CS, 법무, 세무
Trigger	사용검사 신청 전, 입주율 90% 미달, 하자 claim 접수
Threshold	잔금미납률 초과, high-severity 하자, 미분양 장기화
Gate Evidence	closeout checklist, reserve calculation, defect log, tax closing memo, refund SLA
Stop-or-Approve	PF 상환·분양보증 해지 전 정산 검증 필수
Escalation	준공정산위원회 재승인
Training Scenario	잔금미납·하자 집단 claim drill
Related Workstreams	WS-12 준공·하자·미분양 Exit, WS-08 세무 closing, WS-02 HUG 환급

Gate Evidence & Stop-or-Approve 체크리스트

확인 항목	필수 증빙	판정
증빙 원본성	VDR 원본 파일명, source date, 승인자	누락 시 STOP
자금·수지 영향	cash waterfall, tax memo, sensitivity	Threshold 초과 시 재심의
법무·계약 검토	legal signoff, redline, 판례 tracker	미승인 문구·조항 사용 금지
교육훈련	잔금미납·하자 집단 claim drill	분기 drill 또는 신규 담당자 check ride

구분	내용
목적	사용검사를 득하고, 입주를 완료하며, PF를 상환하고, 최종 사업 정산을 완료하여 시행이익을 확정
핵심 산출물	사용검사필증, 입주 안내서, PF 상환 완료 확인서, 최종 정산서, 하자보증서
예상 소요기간	3~6개월
담당	현장소장(준공), 재무팀(정산), CS팀(입주/하자)

8-1. 사용검사 프로세스

순서	업무	담당	유의사항
1	준공 검사 신청	시공사 → 감리	설계도서와 실제 시공 일치 여부
2	감리 준공 확인	감리단	지적사항 완료 확인서 발급
3	사용검사 신청	시행사 → 지자체	건축물대장 등록 서류 준비
4	사용검사 현장 점검	지자체 건축과	소방, 전기, 승강기 등 개별 검사 선행
5	사용검사필증 발급	지자체	입주 가능 공식 서류
6	건축물대장 생성	지자체	소유권보존등기의 전제

순서	업무	담당	유의사항
7	소유권보존등기	법무사	시행사 명의 → 수분양자 이전

8-2. 입주 관리

▶ 입주 관리 핵심 업무

- 입주 안내서 발송: 사용검사 득 후 즉시
- 잔금 수납 관리: 미납 수분양자 독촉, 법적 조치 준비
- 중도금 대출 전환: 잔금(주택담보)대출로 전환
- 하자 사전점검: 세대별 점검 → 시공사 보수 요청 → 완료 확인
- 입주율 관리: 저입주율 시 관리비 부담이 시행사에 귀속
- 관리주체 이관: 관리사무소(관리업체)에 단지 관리 인계

★ 입주자 사전방문 제도 (주택법 제48조의2)

- 사업주체는 입주 전 사전방문 기회를 의무 제공해야 한다.
- 사전방문 시 발견된 하자에 대해 사용검사 전까지 보수를 완료해야 한다.
- 결과 보고서를 작성하여 하자 접수 → 보수 완료 → 확인 이력을 관리.

8-3. PF 상황 및 최종 정산

정산 항목	내용	주의사항
PF 원리금 상환	입주 잔금으로 선순위 → 후순위 순서 상환	잔금 입금과 PF 상황 일정 정밀 매칭
시공사 최종 정산	도급액 + 설계변경 증감 + 물가변동 정산	설계변경 관리대장 기준 정밀 대조
분양보증 해지	PF 상황 완료 후 해지 신청	해지 시점까지 보증료 발생
미분양 정산	임대 또는 할인 분양 처리	장기화 시 보유비용(재산세 등) 발생
시행이익 정산	총 수입 - 총 지출 = 시행이익 확정	법인세 세무조정 고려
하자보증금	공사비의 3~5% 시공사로부터 수령	공종별 2~10년 관리

8-4. 하자 관리

하자 관리는 준공 후 2~10년간 지속. 상세 하자담보책임 기간은 Annex D 참조.

하자 유형	보증 기간	관리 방법
내력구조부 (기둥, 보, 내력벽, 기초)	10년	정기 점검(반기 1회), 균열·침하·누수 관찰
지붕·방수	5년	우기 전후 집중 점검
미장·타일·도배·도장	2년	입주 초기 집중 접수, 일괄 보수
급배수·위생·냉난방 설비	3년	겨울 난방 시즌 전 집중 점검
승강기·소방 설비	3~5년	법정 정기 점검 연계

8-5. 핵심 리스크 & 실패 사례

△ 이 단계의 치명적 리스크

- 사례: 잔금 미납 대량 — 시장 하락으로 대량 해지/미납. PF 상환 자금 부족, 부도 위기.
- 사례: 시공사 정산 분쟁 — 설계변경·물가변동 정산 수십억 분쟁. 소송 2년.
- 사례: 하자 집단 소송 — 구조체 균열·누수 대량 하자. 입주자 대표회의 집단 소송.
- 사례: 미분양 보유세 — 50세대 장기 보유, 매년 재산세·증부세 수억 원.

■ Gate 5: 준공 정산 확인 (사업 종결)

아래 항목을 모두 충족해야 다음 단계로 진행할 수 있다:

- ☐ 사용검사필증 발급 완료
- ☐ 입주율 90% 이상 달성 (또는 미분양 대응 완료)
- ☐ PF 전액 상환 완료
- ☐ 시공사 최종 정산 합의 완료
- ☐ 하자보증금 수령 및 하자보증보험 징구 완료
- ☐ 분양보증 해지 완료
- ☐ 최종 사업정산서 작성 완료
- ☐ 법인세 등 세무 신고 완료
- ☐ 관리주체 이관 완료
- ☐ 입주자 사전방문 제도 이행 확인 완료

PART 3. 부록

부록 A. 단계별 필수 서류 총괄표

Phase	필수 서류	발급처/작성자
1. 사업기획	토지이용계획확인서, 등기부등본, 예비 사업수지표	정부24, 대법원, 자체
2. 토지확보	감정평가서, 매매계약서, 법률실사보고서, 경계측량성과도	감정평가법인, 법무법인
3. 사업타당성	정밀 사업수지표, 시장조사보고서, 시나리오 분석서	자체, 마케팅 리서치
4. 인허가	건축허가서, 심의결과서, 교통·환경영향평가서	지자체, 전문기관
5. PF 자금조달	PF대출약정서, 도급계약서, 책임준공확약서, 분양보증서, 신탁계약서	금융기관, 시공사, HUG
6. 시공관리	공정관리표, 기성검사서, 설계변경관리대장, 안전관리계획서	시공사, 감리단, 자체
7. 분양마케팅	입주자모집공고, 분양계약서, 분양실적보고서	자체, 법무, 분양대행사
8. 준공정산	사용검사필증, 최종정산서, 하자보증서, 소유권이전등기서류	지자체, 자체, 법무사

부록 B. 핵심 용어 사전

용어	설명
PF (Project Financing)	프로젝트의 미래 수익을 담보로 자금을 조달하는 금융 기법
브릿지론	PF 본 대출 실행 전까지 토지 매입 등에 사용하는 단기 고금리 대출
책임준공	시공사가 공사비 초과분을 부담하더라도 반드시 준공을 완료하겠다는 확약
EOD (Event of Default)	PF 대출약정서상 기한이익상실 사유. 발생 시 PF 전액 즉시 상환 의무
BEP 분양률	손익분기점 분양률. 이 비율 이상 분양되어야 손실을 면함
용적률	대지면적 대비 건축물 연면적의 비율

용어	설명
건폐율	대지면적 대비 건축면적(바닥면적)의 비율
기성	공사 진행률에 따라 시공사에 지급하는 공사대금
하자보증	준공 후 일정 기간 동안 시공사가 하자를 무상으로 보수할 의무
에스컬레이션	물가 변동에 따라 공사비를 증감 정산하는 조항
관리형토지신탁	신탁사가 사업부지를 수탁받아 사업을 관리·감독하는 구조
QS (Quantity Surveyor)	공사비의 적정성을 검증하는 원가 전문 기관
유치권	타인의 부동산을 점유한 자가 그 부동산에 관한 채권을 변제받을 때까지 점유를 유지할 수 있는 권리
기부채납	개발사업 시 도로·공원 등 공공시설을 지자체에 무상 기부하는 행위. 심의 결과에 따라 사업면적 축소

부록 C. 향후 확장 로드맵

단계	기간	내용
Phase A	v1.0 완성 즉시	아파트 시행 매뉴얼을 실제 첫 번째 프로젝트에 적용하며 보완 (v1.1, v1.2...)
Phase B	1차 프로젝트 완료 후	아파트 매뉴얼 최종 확정 + 오피스텔 모듈 구축 착수 (v2.0)
Phase C	2~3차 프로젝트 병행	복합상가, 재건축 모듈 순차 구축
Phase D	안정화 후	도시개발, 산업단지, 아파트형공장 등 특수 모듈 구축
Phase E	전체 모듈 안정화 후	웹/앱 플랫폼 개발 (내부 직원 접근용 지식관리시스템)

※ 버전 체계: v1.x = 아파트 모듈 고도화, v2.x = 멀티 모듈 확장. 첫 프로젝트 현장 피드백 → v1.1, v1.2로 순차 반영.

부록 D. 법령 레퍼런스 시트

본 부록은 매뉴얼 본문에서 참조하는 주요 법령의 핵심 조문을 정리한 것이다. 법령은 수시 개정되므로, 실무 적용 시 법제처 국가법령정보센터(law.go.kr)에서 최신 조문을 확인해야 한다.

D-1. 중대재해 처벌 등에 관한 법률

조문	핵심 내용	시행사 적용 포인트
제4조	사업주·경영책임자는 안전보건관리체계를 구축·이행해야 한다	시행사 대표이사 = 경영책임자. 시공사 도급해도 면제 안 됨
제6조	중대산업재해 시 1년+ 징역 또는 10억 이하 벌금	시행사 대표이사 처벌 대상 가능
제9조	도급·용역·위탁 관계에서 제3자 안전보건 확보의무	시공사 도급 시에도 시행사 의무 적용

D-2. 하자담보책임 (공동주택관리법)

구분	하자담보책임 기간	근거 법령
내력구조부 (기둥, 보, 내력벽, 기초)	10년	공동주택관리법 시행령 제36조 별표 4
지붕 및 방수	5년	동 시행령 별표 4
창호	3년	동 시행령 별표 4
급·배수 및 위생 설비	3년	동 시행령 별표 4
난방·냉방·환기 설비	3년	동 시행령 별표 4
미장·타일	2년	동 시행령 별표 4
도배·도장	2년	동 시행령 별표 4
승강기 설비	3년	동 시행령 별표 4
소방 설비	3년	동 시행령 별표 4
조경 공사	2년	동 시행령 별표 4

※ 하자담보책임 기간은 사용검사일부터 기산. 입주 시작일이 아님.

D-3. 분양가 상한제 (주택법)

조문	핵심 내용	시행사 적용 포인트
주택법 제57조	상한제 적용 지역에서는 택지비+건축비 기준 상한가 이내로 분양	적용 지역 여부 반드시 확인. 국토부 고시로 수시 변경

조문	핵심 내용	시행사 적용 포인트
주택법 시행령 제61조	분양가 = 택지비(감정평가) + 건축비 (기본형건축비 × 가산비율)	기본형건축비는 국토부 고시가 기준
주택법 제48조의2	입주자 사전방문 기획 의무 제공	미실시 시 과태료 및 입주 민원 급증

D-4. 도급계약 물가변동(에스컬레이션)

조문/기준	핵심 내용	실무 적용
국가계약법 시행령 제64조	계약 후 90일+ 경과, 물가변동을 3%+ 시 조정 가능	공공공사 적용. 민간은 당사자 약정 우선
건설공사비지수 (한국건설기술연구원)	건설 자재·노무비 종합 물가변동 지수. 월별 발표	도급계약 물가변동 정산 기준 지수로 권장
생산자물가지수-건설 (통계청)	통계청 발표 건설 부문 물가 지수	건설공사비지수와 병행 확인용

▶ 도급계약 물가변동 조항 체크리스트

- ① 물가변동 정산 방식 명시: 고정가 / Cap 방식 / 실비정산 중 택1
- ② Cap 방식 시: 증감 상한(±3~5%) 및 기준 지수 명시
- ③ 정산 주기: 6개월 또는 12개월 단위 명시
- ④ 물가변동 배제 특약의 효력 한계: 극심한 물가변동 시 법원이 사정변경 원칙 적용 가능
- ⑤ 사업수지표에 물가변동 예비비(공사비 3~5%) 별도 편성

※ 본 법령 레퍼런스 시트는 2026년 4월 기준. 법령 개정 시 본 시트만 업데이트.

Appendix E. v1.1 Evidence Binder & VDR 운영표

모든 Phase의 Gate Evidence는 VDR index, permission matrix, access log, source date를 가진다. 개인정보가 포함된 파일은 최소권한 원칙으로 접근권한을 분리하고 다운로드 로그를 보존한다. 개인정보 사고 또는 VDR 권한오류가 발견되면 72시간 내 사고대응 tabletop을 열고, 영향 범위·접근 로그·통지 필요성을 확인한다.

Phase	Evidence Binder	VDR/개인정보	보존 기준
Phase 1. 사업기획 및 토지 발굴	실거래가 산정표, 토지이용계획, stakeholder map, 예비 PF memo	permission matrix / access log	Gate 승인본 기준 5년 이상 또는 법정기간
Phase 2. 토지 확보 및 실사 (Due Diligence)	title opinion, red-flag checklist, 잔금집행 checklist, VDR index	permission matrix / access log	Gate 승인본 기준 5년 이상 또는 법정기간
Phase 3. 사업타당성 분석	사업수지표, P50/P75 table, tax memo, PF structure memo	permission matrix / access log	Gate 승인본 기준 5년 이상 또는 법정기간
Phase 4. 인허가	회의록, 쟁점표, Q&A pack, 대안안 비교표	permission matrix / access log	Gate 승인본 기준 5년 이상 또는 법정기간
Phase 5. PF (Project Financing) 자금조달	PF exposure map, cash waterfall, term sheet, EOD review memo	permission matrix / access log	Gate 승인본 기준 5년 이상 또는 법정기간
Phase 6. 시공 관리	claim ledger, QS report, 하도급 지급확인, 공정률 report	permission matrix / access log	Gate 승인본 기준 5년 이상 또는 법정기간
Phase 7. 분양 및 마케팅	legal signoff, 광고 evidence binder, 분양률 dashboard, HUG 사고 SOP, 개인정보 inventory	permission matrix / access log	Gate 승인본 기준 5년 이상 또는 법정기간
Phase 8. 준공 및 정산	closeout checklist, reserve calculation, defect log, tax closing memo, refund SLA	permission matrix / access log	Gate 승인본 기준 5년 이상 또는 법정기간

Appendix E-1. WS Anchor & 72시간 개인정보 사고대응

Code	Workstream	Location	Control	Training
WS-00	Version Governance	PART 1 / Appendix A	원본·작업본·승인본 SHA, diff, 승인 로그를 변경 전후로 잠근다.	작업본만 편집하는 diff review drill
WS-01	PF 자본구조·보증의존도	Phase 3 / Phase 5	자기자본 단계, 보증총량, DSCR, repayment source, cash waterfall를 Gate 조건으로 둔다.	브릿지론 만기 60일 전 본PF 전환성 drill
WS-02	분양광고·HUG·환급	Phase 3 / Phase 7 / Phase 8	광고문구 법무승인, 미확정 개발계획 disclaimer, 환급·재분양 decision tree를 둔다.	분양률 50% 미만 EOD 근접 drill
WS-03	토지 DD Red-Flag	Phase 1 / Phase 2	유치권·분묘·문화재·점도·토양오염·지장물별 stop condition을 분리한다.	잔금 전 가압류·지장물 발견 drill
WS-04	인허가·민원 Stakeholder	Phase 1 / Phase 4	stakeholder map, 주민반대 issue log, 대안안 관리대장을	심의 2회 보류와 주민민원 tabletop

			필수 증빙으로 둔다.	
WS-05	공사비·시공사·하도급	Phase 5 / Phase 6 / Phase 8	claim ledger, 독립 QS trigger, 하도급 DD, hold-point, step-in 절차를 둔다.	공사비 15% 증액 요구 negotiation drill
WS-06	계약·판례·분쟁 SOP	Phase 2 / 4 / 5 / 7 / Appendix D	계약특약 library, 범무 signoff log, dispute escalation ladder를 운영한다.	책임준공·분양광고 조항 redline drill
WS-07	조직·RACI·승인권한	PART 1 / All Gates	Gate별 RACI, 투자심의, 리스크위원회, 대체승인, 인수인계를 명시한다.	대표 부재·담당자 퇴사 대체승인 drill
WS-08	세무·회계·SPC·자금통제	Phase 2 / 3 / 5 / 8	취득세 taxonomy, VAT 안분, SPC 계좌, funds-flow, tax memo trigger를 둔다.	계약변경 tax memo trigger drill
WS-09	VDR·개인정보·증거보존	All Phases / Appendix E	VDR taxonomy, 권한표, 개인정보 inventory, 다운로드 로그, 72시간 사고대응을 둔다.	개인정보 사고 72시간 tabletop
WS-10	부동산개발업 컴플라이언스	PART 1 / Appendix E	등록요건, 전문인력, 사무실, 변경보고, 사업실적보고 calendar를 둔다.	전문인력 퇴사·변경보고 누락 drill
WS-11	실패사례 기반 교육훈련	PART 1 / Every Phase End	case card, Gate drill, red-team review, check ride, 분기 회고를 운영한다.	신규 담당자 90일 onboarding check ride
WS-12	준공·하자·미분양 Exit	Phase 7 / Phase 8	defect triage, reserve policy, 환급 SLA, 미분양 보유 /임대/벌크매각 tree를 둔다.	준공 후 잔금미납·하자 집단 claim drill
Trigger		Owner	72시간 사고대응 Evidence	Stop-or-Approve
개인정보 사고, VDR 오권한, 외부 공유 링크 노출		준법/데이터관리자, 범무, 개발PM	access log, 다운로드 로그, 개인정보 inventory, 영향범위 memo	72시간 내 사고대응 회의 전 외부 공유 중단
대주단·시공사·분양대행사 자료 반출		개발PM, 범무	permission matrix, 반출승인서, 회수확인	승인 없는 재공유 STOP
개인정보 사고 72시간 tabletop		준법/데이터관리자	tabletop 시나리오, 대응시각표, 통지 판단 기록	훈련 미 실시 시 다음 Gate 보류
사고대응 종료		대표, 범무	사후보고서, 재발방지 task owner	대표 승인 후 정상화

Appendix F. 부동산개발업 컴플라이언스 Calendar

등록요건, 전문인력 roster, 사무실 요건, 변경보고, 사업실적보고는 준법 담당자가 calendar로 관리한다. 전문인력 퇴사·사무실 이전·사업실적보고 누락은 즉시 대표와 개발PM에게 escalation 한다.

Appendix G. 교육훈련과 준공 후 정산 운영

실패사례 기반 교육훈련은 각 Phase 종료 회고와 분기 drill로 운영한다. 준공 후에는 defect triage, reserve calculation, refund SLA, tax closing memo를 확인하기 전 PF 상환·분양보증 해지를 승인하지 않는다.